UNIVERSIDAD ANÁHUAC QUERÉTARO

# Actividad 1 · El paradigma de tu sistema

Ingeniería de Software I · SIS3407 · Unidad 3, Diseño de software · 5 puntos

**ALUMNO**
Oliver Sebastián Albores Ramírez

**MATRÍCULA**
00562081

**SISTEMA**
POS/KDS Express Restaurante

**MODELO DE ENTREGA**
Software instalado

**FECHA DE ENTREGA**
13 de octubre de 2026 a las 5:05 p.m.

**FOLIO**
0B2RPGJ

**TIEMPO TOTAL DE ESCRITURA**
21:28

**PREGUNTAS CONTESTADAS**
5 de 5

**1. Lista los sustantivos de tu sistema: las cosas que existen en el problema, no las pantallas ni las acciones. En una clínica serían paciente, expediente, cita, cuenta. Esas son tus piezas candidatas.**

> Mesa: Representa cada ubicación física en el restaurante donde se encuentran los comensales y se vinculan los pedidos.
> Orden: El registro de los platillos y modificaciones especiales solicitados por los clientes.
> Platillo: Cada uno de los elementos individuales de comida o bebida que preparan en la cocina.
> Cuenta: El estado financiero o desglose que acumula los subtotales y totales de consumo de una mesa.
> Ticket: El documento impreso final que se emite en caja el cobro al cliente.
> Impuesto: El cargo porcentual o IVA aplicable sobre el subtotal del consumo.

`tiempo 04:05 · 563 caracteres · 572 pulsaciones · 13 correcciones · 0 pausas`

**2. Para cada una, escribe qué reglas de negocio la gobiernan. Si una regla aparece en dos de tus listas, decide a cuál de las dos piezas le toca cuidarla.**

> Mesa: Su regla es que no se puede emitir el ticket de cobro definitivo ni cerrar una mesa si todavía existen platillos pendientes que no han sido terminados en la cocina. Cuando esta regla interactúa con la cuenta, se decide que la dueña de custodiarla es la cuenta, ya que es la entidad encargada de verificar el estado de los pedidos antes de permitir la transacción en caja.
>
> Orden: Su regla es la de inmutabilidad una vez de que el mesero envía el pedidio de una mesa hacía las pantallas KDS de la cocina, cualquier modificación posterior requerira una confirmación explícita para evitar descuadres entre cocina y caja. La regla le pertenece a la Orden porque es la entidad contenedora de los datos transmitidos en tiempo real.
>
> Platillo: Es dirigido por la regla de flujo operativo, ya que cada ítem debe transicionar obligatoriamente por los estados de listo o en preparación en las pantallas KDS. Porque su ciclo de vida interno representa directamente el trabajo y avance individual de los chefs.
>
> Cuenta: Es por la regla de desglose financiero, ya que debe calcular y separar automaticamente el subtotal y el IVA

> antes de cobro. Porque la cuenta responsable del cálculo financiero final, manteniendo esta lógica aislada de las interfaces visuales.
>
> Ticket: Es la regla de emisión, ya que solo se imprime físicamente en la impresora térmica si la cuenta está validada y completamente cerrada sin pendientes. Porque el ticket es representación gráfica y física del cierre definitivo de la mesa.
>
> Impuesto: Es de la regla de fiscal, porque el porcentaje fijo obligatorio aplicado al subtotal del consumo según las normativas tributarias. Porque es la cuenta la que centraliza el cálculo financiero y aplica las fórmulas tributarias a la transacción del cliente.

`tiempo 12:44 · 1770 caracteres · 1839 pulsaciones · 80 correcciones · 2 pausas`

**3. Busca en tus requisitos un lugar donde algo tenga que preguntar de qué tipo es otra cosa para decidir cómo tratarla. Ahí hay un candidato a polimorfismo.**

> No se encuentra ningún candidato a polimorfismo en RF-001 a RF-005. El sistema no lo necesita porque procesa comas, estados ("En preparación", "Listo") y cuentas de forma uniforme, sin requerir comportamientos divergentes.

`tiempo 01:32 · 222 caracteres · 226 pulsaciones · 3 correcciones · 0 pausas`

**4. Determina si tu sistema es software instalado o software como servicio, y justifícalo con una característica concreta de tu caso.**

> Característica concreta: el sistema opera y coordina el flujo de información en una forma de tiempo real exclusivamente dentro de la red local del restaurante, tal como indica su arquitectura.

`tiempo 01:22 · 192 caracteres · 195 pulsaciones · 3 correcciones · 1 pausas`

**5. Si es software como servicio, di cuántos inquilinos tendría, elige un modelo de multi-tenancy y sustenta la elección citando el requisito no funcional que la obliga.**

> No aplica: el sistema se definió como software instalado.

**6. Si es software instalado, escribe qué pasaría si mañana el cliente pidiera convertirlo en servicio: qué parte de tu diseño aguantaría y cuál habría que rehacer.**

> Si el sistema instalado se convirtiera en servicio, la lógica de negocio y las reglas de KDS aguantarían. Sin embargo, habría que rehacer la base de datos para aislar inquilinos, manejar múltiples conjuntos de datos y que el proveedor opere el servidor.

`tiempo 01:45 · 253 caracteres · 258 pulsaciones · 5 correcciones · 0 pausas`

---

**Este documento es el único formato aceptado para la entrega.** No se reciben archivos de Word, capturas, fotos ni texto en el comentario de la actividad. El registro de escritura es orientativo y se incluye como parte del trabajo, no como una medida de calidad de la respuesta. Folio 0B2RPGJ.